Signal- und Systemtheorie I

Übungsstunde 6

Antoine Bauer

LD Polybox

LD Website

Aufgaben 56 bis 64

Diese Woche: - Analoge Lineare Systeme im Frequenzbereich

Analoge Lineare Systeme im Frequenzbereich

Motivation: - andere Perspektive als im Zeitbereich
- Filtern, Noise reduction, feature extraction
- Datenkompression

$x(t) = e^{2\pi i f_0 t} \rightarrow \boxed{H} \rightarrow y(t)$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)\, e^{2\pi i f_0 (t-\tau)}\, d\tau = e^{2\pi i f_0 t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-2\pi i f_0 \tau} d\tau = \hat{h}(f_0)\, x(t)$$

↳ $e^{2\pi i f_0 t}$ sind Eigenfunktionen von H

analog: $Ax = \lambda x \sim Hx = hx$

Kaskadierung: $e^{2\pi i f t} \rightarrow H_1 \rightarrow H_2 \rightarrow y$: $y(t) = \hat{h}_1(f)\hat{h}_2(f) e^{2\pi i f t}$

Fouriertransformation

$$\hat{x}(f) = (\mathcal{F}x)(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-2\pi i f t}\, dt$$

$$x(t) = (\mathcal{F}^{-1}\hat{x})(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f)\, e^{2\pi i f t}\, df$$

2π im Exponent → kein $1/2\pi$ oder $1/\sqrt{2\pi}$ Faktor nötig

linear: $(\mathcal{F}(\alpha x_1 + \beta x_2))(f) = \alpha \hat{x}_1(f) + \beta \hat{x}_2(f)$

Rieman-Lebesgue Lemma:

$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|\, dt < \infty \Rightarrow (\mathcal{F}x)(f) = \hat{x}(f)$ stetig und $\lim_{|f| \to \infty} \hat{x}(f) = 0$

(absolut integrierbar)

Beweise

$$(\mathcal{F}\, x(\cdot - t_0))(f) = e^{-2\pi i f t_0}\, \hat{x}(f) \qquad (\mathcal{F}^{-1}\, \hat{x}(\cdot - f_0))(t) = e^{2\pi i f_0 t}\, x(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t-t_0)\, e^{-2\pi i f t}\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(u)\, e^{-2\pi i f (u+t_0)}\, du = e^{-2\pi i f t_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(u)\, e^{-2\pi i f u}\, du$$

$u = t - t_0$

$du = dt$

$$\widehat{(x * y)}(f) = \hat{x}(f)\,\hat{y}(f) \qquad \widehat{(xy)}(f) = (\hat{x} * \hat{y})(f)$$

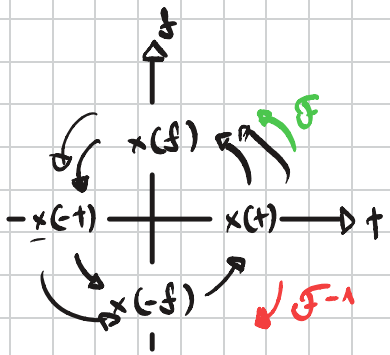
$$\int_{-\infty}^{\infty} (x * y)(t)\, e^{-2\pi i f t}\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y(\tau)\, x(t-\tau)\, d\tau\, e^{-2\pi i f t}\, dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau)\, e^{-2\pi i f t}\, dt\; y(\tau)\, d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f)\, e^{-2\pi i f \tau}\, y(\tau)\, d\tau$$

$u = t - \tau$

$du = dt$

$$= \hat{x}(f)\,\hat{y}(f)$$



$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{x}(f)$$

$$\hat{x}(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} x(-f)$$

$$x(-t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{x}(-f)$$

$$\hat{x}(-t) \xrightarrow{\mathcal{F}} x(f)$$

Plancherelsche Identität

$$\langle x, y \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, y^*(t)\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f)\, \hat{y}^*(f)\, df = \langle \hat{x}, \hat{y} \rangle$$

Beweis:

Sei $z(t) = x(t)\, y^*(t) \Rightarrow \hat{z}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, y^*(t)\, e^{-2\pi i f t}\, dt$

$$\hat{z}(0) = \langle x, y \rangle = (\hat{x} * (\widehat{y^*}))(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(\tau)\, \widehat{y^*}(0-\tau)\, d\tau = \langle \hat{x}, \hat{y} \rangle$$

$$\downarrow$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} y^*(t)\, e^{-2\pi i (-\tau) t}\, dt = \Big(\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} y(t)\, e^{-2\pi i \tau t}}_{\hat{y}} \Big)^*$$

Parsevalsche Beziehung

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{x}(f)|^2\, df = \langle \hat{x}, \hat{x} \rangle = \|\hat{x}\|^2$$

↳ längenerhaltende bijektive Transformation

"Energie eines Signales"

→ Zusammenfassung

1 Fouriertransformation zeitkontinuierlicher Signale

1.	$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f)\, e^{2\pi i f t} \mathrm{d}f$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-2\pi i f t} \mathrm{d}t$
2.	$x(t - t_0)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$e^{-2\pi i f t_0} \hat{x}(f)$
3.	$e^{2\pi i f_0 t} x(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}(f - f_0)$
4.	$x^\star(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}^\star(-f)$
5.	$x(-t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}(-f)$
6.	$x(at)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{\lvert a \rvert} \hat{x}\left(\frac{f}{a}\right)$
7.	$(x * y)(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}(f)\hat{y}(f)$
8.	$x(t)y(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$(\hat{x} * \hat{y})(f)$
9.	$x_e(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x^\star(-t))$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\mathfrak{Re}\{\hat{x}(f)\}$
10.	$x_o(t) = \frac{1}{2}(x(t) - x^\star(-t))$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$i\mathfrak{Im}\{\hat{x}(f)\}$
11.	$\mathfrak{Re}\{x(t)\}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}_e(f) = \frac{1}{2}(\hat{x}(f) + \hat{x}^\star(-f))$
12.	$i\mathfrak{Im}\{x(t)\}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}_o(f) = \frac{1}{2}(\hat{x}(f) - \hat{x}^\star(-f))$
13.	$t^n x(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\left(\frac{i}{2\pi}\right)^n \frac{\mathrm{d}^n \hat{x}(f)}{\mathrm{d}f^n}$
14.	$\frac{\mathrm{d}^n x(t)}{\mathrm{d}t^n}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$(2\pi i f)^n \hat{x}(f)$
15.	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\, \mathrm{d}\tau$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{2\pi i f}\hat{x}(f) + \frac{1}{2}\hat{x}(0)\delta(f)$

Einige Fouriertransformationspaare

16.	$\delta(t - t_0)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$e^{-2\pi i f t_0}$
17.	$e^{2\pi i f_0 t}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\delta(f - f_0)$
18.	$\cos(2\pi f_0 t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{2}\left(\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0)\right)$
19.	$\sin(2\pi f_0 t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{i}{2}\left(\delta(f + f_0) - \delta(f - f_0)\right)$
20.	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{T_0}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{k}{T_0}\right)$
21.	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\, e^{2\pi i k t/T_0}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\, \delta\left(f - \frac{k}{T_0}\right)$
22.	$\sigma(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{2\pi i f} + \frac{1}{2}\delta(f)$
23.	$\mathrm{sign}(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{\pi i f}$
24.	$e^{-at}\sigma(t), \quad \mathfrak{Re}\{a\} > 0$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{a + 2\pi i f}$
25.	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at}\sigma(t), \quad \mathfrak{Re}\{a\} > 0$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{(a + 2\pi i f)^n}$
26.	$e^{-a\lvert t \rvert}, \quad \mathfrak{Re}\{a\} > 0$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 f^2}$
27.	$\frac{\sin(2\pi f_c t)}{\pi t}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}(f) = \begin{cases} 1, & \lvert f \rvert \le f_c \\ 0, & \lvert f \rvert > f_c \end{cases}$
28.	$x(t) = \begin{cases} 1, & \lvert t \rvert \le T_0 \\ 0, & \lvert t \rvert > T_0 \end{cases}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{\sin(2\pi T_0 f)}{\pi f}$
29.	$x(t) = \begin{cases} 1 - \frac{\lvert t \rvert}{T_0}, & \lvert t \rvert \le T_0 \\ 0, & \lvert t \rvert > T_0 \end{cases}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{\sin^2(\pi T_0 f)}{\pi^2 T_0 f^2}$
30.	$e^{-at^2}, \quad a > 0$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}}\, e^{-\pi^2 f^2/a}$
31.	$\frac{\mathrm{d}^n \delta(t)}{\mathrm{d}t^n}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$(2\pi i f)^n$
32.	t^n	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\left(\frac{i}{2\pi}\right)^n \frac{\mathrm{d}^n \delta(f)}{\mathrm{d}f^n}$
33.	$\lvert t \rvert$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$-\frac{1}{2\pi^2 f^2}$

Dualität der Fouriertransformation

Die folgenden Korrespondenzen sind äquivalent.

$$x(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \hat{x}(f)$$
$$\hat{x}(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad x(-f)$$
$$\hat{x}(-t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad x(f)$$

Plancherelsche Identität

$$\langle x, y \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y^\star(t)\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f)\, \hat{y}^\star(f)\, df = \langle \hat{x}, \hat{y} \rangle$$

Parsevalsche Beziehung

$$\int_{-\infty}^{\infty} \lvert x(t) \rvert^2 \mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} \lvert \hat{x}(f) \rvert^2 \mathrm{d}f$$

Poissonsche Summenformel ($T > 0$)

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t + nT) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{x}(n/T) e^{2\pi i n t/T}$$

Aufgabe 58 → Formelsammlung

Berechnen Sie die Fouriertransformierte der folgenden Signale:

a) $x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$

b) $x(t) = \begin{cases} 1 + \cos(\pi t), & |t| \leqslant 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$

a) Nr. 30: $\hat{x}(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2\pi}\, e^{-2\pi^2 f^2} = e^{-2\pi^2 f^2}$

b) $x(t) = g(t)\, u(t) + u(t)$ mit $g(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq 1 \\ 0 & |t| > 1 \end{cases}$

und $u(t) = \cos(\pi t)$

$\hat{x}(f) = \hat{g}(f) * \hat{u}(f)$

$\hat{g}(f) = \frac{\sin(2\pi f)}{\pi f}$, $\hat{u}(f) = \frac{1}{2}\left(\delta\left(f + \frac{1}{2}\right) + \delta\left(f - \frac{1}{2}\right)\right)$

$x(f) = \frac{\sin(2\pi f)}{\pi f} + \frac{\sin\left(2\pi\left(f + \frac{1}{2}\right)\right)}{2\pi\left(f + \frac{1}{2}\right)} + \frac{\sin\left(2\pi\left(f - \frac{1}{2}\right)\right)}{2\pi\left(f - \frac{1}{2}\right)}$

Aufgabe 59

Berechnen Sie mit Hilfe der Identität

$$\mathcal{F}(x_1 \cdot x_2)(f) = ((\mathcal{F}x_1) * (\mathcal{F}x_2))(f),$$

die Fouriertransformierte $(\mathcal{F}x)(f)$ des folgenden Signals:

$$x(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \frac{\sin(2\pi(t+1))}{\pi(t+1)}$$

$x(t) = u(t)\, g(t+1)$

$u(t) = \frac{\sin(2\pi \frac{1}{2} t)}{\pi t} \rightarrow f_{c_1} = 1/2 \rightarrow \hat{u}(f) = \begin{cases} 1 & |f| \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

$g(t) = \frac{\sin(2\pi t)}{\pi t} \rightarrow f_{c_2} = 1 \rightarrow \hat{g}(f) = \begin{cases} 1 & |f| \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

$\hat{x}(f) = \hat{u}(f) * \left(e^{2\pi i f}\, \hat{g}(f)\right)$

$= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{u}(f-\tau)\, e^{2\pi i \tau}\, \hat{g}(\tau)\, d\tau$

$\hookrightarrow \begin{cases} 1 & -\frac{1}{2} \leq f-\tau \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} = \begin{cases} 1 & f-\frac{1}{2} \leq \tau \leq f+\frac{1}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

Übergänge: $f = -\frac{3}{2}$, $f = -\frac{1}{2}$, $f = \frac{1}{2}$, $f = \frac{3}{2}$

$\rightarrow$ $\nearrow$ $\rightarrow$ $\searrow$ $\rightarrow$

$|f| \geq \frac{3}{2}$: $\hat{x}(f) = 0$

$[-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}]$: $\int_{-1}^{f+\frac{1}{2}} e^{2\pi i \tau}\, d\tau = -\frac{1}{2\pi i}\left(e^{2\pi i f} + 1\right)$

$[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$: $\int_{f-\frac{1}{2}}^{f+\frac{1}{2}} e^{2\pi i \tau}\, d\tau = 0$

$[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$: $\int_{f-\frac{1}{2}}^{1} e^{2\pi i \tau}\, d\tau = \frac{1}{2\pi i}\left(e^{2\pi i f} + 1\right)$

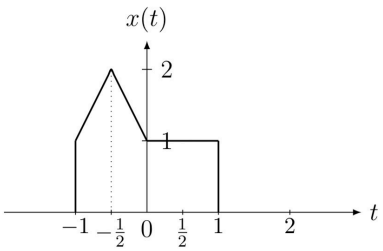
Aufgabe 60∗

Berechnen Sie die Fouriertransformierte der folgenden Signale:

a) $x(t) = 3\delta(t-1) + 2\cos(t)$

b) $x(t) = te^{-2t}\sigma(t)$

c)



a) $\hat{x}(f) = 3e^{2\pi i f} + \delta\left(f + \frac{1}{2\pi}\right) + \delta\left(f - \frac{1}{2\pi}\right)$

b) $\hat{x}(f) = \frac{1}{(2 + 2\pi i f)^2}$

c) $x(t) = g(t) + v\left(t + \frac{1}{2}\right)$

$$g(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \qquad v(t) = \begin{cases} 1 - 2|t| & |t| \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\hat{x}(f) = \frac{\sin(2\pi f)}{\pi f} + 2e^{\pi i f}\,\frac{\sin(\pi f/2)}{\pi^2 f^2}$$

Aufgabe 62

Berechnen Sie die Fouriertransformierte des folgenden Signals

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-|t-2k|}$$

$$v(t) = e^{-|t|} \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \frac{2}{1 + 4\pi^2 f^2} = \hat{v}(f)$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} v(t-2k) = v(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-2k)$$

$$\hat{x}(f) = \hat{v}(f) \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(t - \frac{k}{2}\right) = \frac{1}{1+4\pi^2 f^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(t - \frac{k}{2}\right)$$

oder direkt mit Poissonsche Summenformel

Aufgabe 64∗

Für die gegebenen Fouriertransformierten $\hat{x}(f)$ berechne man die zugehörigen Zeitsignale $x(t)$.

a) $\hat{x}(f) = \dfrac{\sin[6\pi(f-1))]}{\pi(f-1)}$

b) $\hat{x}(f) = \cos\left(8\pi f + \frac{\pi}{3}\right)$

a) $\hat{x}(f) = \hat{v}(f-1)$ $\quad \hat{v}(f) = \dfrac{\sin(2\pi 3 f)}{\pi f}$

$$\Rightarrow v(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq 3 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$x(t) = \begin{cases} e^{2\pi i t} & |t| \leq 3 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

b) $\hat{x}(f) = \cos(8\pi(f - \frac{1}{24})) = \cos(2\pi \cdot 4 \cdot (f - \frac{1}{24}))$

$$x(t) = e^{2\pi i \frac{1}{24} t} \; \frac{1}{2}(\delta(t+4) + \delta(t-4))$$

$$= \frac{1}{2} e^{-\pi i/3} \delta(t+4) + \frac{1}{2} e^{\pi i/3} \delta(t-4)$$

Nächste Woche ?

- Kahoot (Recap)
- Prüfungsaufgaben

→ Mehr Theorie / Aufgaben ?